europass



RICHARD BIJU MELATH

Reisepass: AE397911 | **Geburtsdatum:** 03/09/2003 | **Geburtsort:** Angamaly, Indien | **Staatsangehörigkeit:** indisch | **Geschlecht:** Männlich | **Telefonnummer:** (+91) 9544211720 (Mobiltelefon) | **E-Mail-Adresse:** richardbijumelath48@gmail.com | **Website:** https://richardbmelath.vercel.app/ | **LinkedIn:** www.linkedin.com/in/richardbmelath | **GitHub:** https://github.com/richard-b-melath | **Adresse:** Ernakulam, Kerala, Indien (Privatwohnsitz)

ÜBER MICH

Absolvent der Informatik mit Spezialisierung auf Künstliche Intelligenz und praktischer Erfahrung in der Entwicklung KI-gestützter Anwendungen und skalierbarer Backend-Systeme. Fundierte Kenntnisse in Python, FastAPI, React, MongoDB, Docker, Machine Learning und Large Language Models durch Berufserfahrung, Praktika und akademische Projekte. Mitautor wissenschaftlicher Publikationen im Bereich Künstliche Intelligenz und Deep Learning. Erfahrung in der Entwicklung von KI-Lösungen für das Gesundheitswesen, Abfallmanagement und konversationsbasierte Anwendungen. Besonderes Interesse an der Weiterentwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz, Data Science und intelligente Systeme.

BERUFSERFAHRUNG

SOFTWAREENTWICKLER – DOCTORASSIST.AI (SARASWATHA HEALTHCARE RESEARCH PVT. LTD.) – 29/10/2025 – 27/02/2026 – BANGALORE, INDIEN

- Entwicklung von Funktionen für eine KI-gestützte medizinische Softwareplattform in einem Startup-Umfeld.
- Entwicklung und Implementierung von Backend-Diensten mit FastAPI sowie Frontend-Komponenten mit React.
- Arbeit mit MongoDB zur Datenbankverwaltung und Verarbeitung von Anwendungsdaten.
- Containerisierung von Diensten mit Docker zur Unterstützung skalierbarer Deployments.
- Mitwirkung bei der Konzeption einer neuen skalierbaren Systemarchitektur und Schaffung der Grundlage für deren Implementierung.

PRAKTIKUM – SENSCRIPT TECHNOLOGIES PVT LTD – 02/06/2025 – 23/10/2025 – KOCHI, INDIEN

- Entwicklung eines Systems zur Extraktion strukturierter und unstrukturierter Daten aus PDF-Dokumenten mithilfe von Python-Bibliotheken wie PDFPlumber und Tabula.
- Verarbeitung und Aufbereitung der extrahierten Daten für die Nutzung in nachgelagerten Anwendungen und Workflows.
- Entwicklung eines automatisierten E-Mail-Verarbeitungssystems zur Analyse eingehender E-Mails und Generierung von Antworten.
- Praktische Erfahrung mit Python-basierter Automatisierung und KI-bezogenen Tools in einem realen Projektumfeld gesammelt.
- Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam zur Prüfung und Verbesserung der Zuverlässigkeit des Automatisierungssystems.

PRAKTIKUM – INFORMATION KERALA MISSION – 07/08/2024 – 06/01/2025 – INDIEN

- Entwicklung eines KI-gestützten Chatbots für die Abfallmanagement-Anwendung Harithamithram zur Unterstützung der Nutzer bei servicebezogenen Anfragen.
- Integration der ChatGPT-API mit strukturierten Datenquellen zur Generierung präziser und kontextbezogener Antworten.
- Implementierung von Funktionen zur Bearbeitung häufig gestellter Fragen (FAQs), Bereitstellung von Serviceinformationen und Unterstützung bei der Meldung von Problemen innerhalb der Anwendung.

- Verbesserung der Nutzerinteraktion und des Zugangs zu Abfallmanagement-Diensten durch den Einsatz von Conversational AI.
- Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam zur Prüfung und Optimierung der Chatbot-Antworten und Funktionalitäten.

ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG

01/10/2026 – AKTUELL
M.SC. DATA SCIENCE Universität Trier, Deutschland

02/03/2026 – 28/08/2026 Kurumassery, Indien
DEUTSCH (AKTUELL B1 IN VORBEREITUNG) Little Flower Academy

Website https://littlefloweracademy.in/

01/08/2021 – 31/05/2025 KALADY, Indien
BACHELOR OF TECHNOLOGY (B.TECH.) IN INFORMATIK UND INGENIEURWESEN – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Adi Shankara Institute of Engineering and Technology (affiliated to APJAKTU)

Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Structures and Algorithms, Database Management Systems, Software Engineering, Computer Networks, Operating Systems, Web Development, Python Programming, Deep Learning, and AI-based application development.
Final GPA: 8.52

EQR-Niveau EQR-Niveau 6

01/06/2019 – 31/03/2021 MAMBRA, Indien
HÖHERER SCHULABSCHLUSS – NATURWISSENSCHAFTLICHER ZWEIG Union Higher Secondary School (UHSS) Mambra

Physics, Chemistry, Mathematics, Biology (Botany and Zoology) and English. Developed strong analytical thinking, problem-solving skills, and a solid foundation in scientific studies.
Final Score: 97.58%

EQR-Niveau EQR-Niveau 4

01/06/2018 – 31/03/2019 KORATTY, Indien
SEKUNDARSCHULABSCHLUSS (SSLC) Little Flower Convent Higher Secondary School (LFCHSS) Koratty

General secondary education including Mathematics, Science, Social Science, and Languages.
Final Grade: Full A+ (Highest grade in all subjects)

EQR-Niveau EQR-Niveau 3

18/09/2024 – 02/10/2024 KALADY, Indien
ZERTIFIKATSKURS IN KÜNSTLICHER INTELLIGENZ Infosys Foundation Finishing School – Programm zur Beschäftigungsfähigkeit & ICT Academy

Fundamentals of Artificial Intelligence, machine learning concepts, and practical AI development using Microsoft Azure AI platform. Hands-on experience working with AI services and tools for building intelligent applications.

PROJEKTE

Shankarani – KI-Chatbot für die digitale Unterstützung von Studierenden

Entwicklung von „Shankarani“, einem KI-gestützten Chatbot zur Verbesserung der digitalen Nutzererfahrung für Studierende und weitere Interessengruppen am Adi Shankara Institute of Engineering and Technology.
- Entwicklung eines intelligenten Chatbots zur Bearbeitung von Anfragen zu akademischen und institutionellen Informationen.
- Konzeption von dialogbasierten Workflows zur Verbesserung der Nutzerinteraktion und des Zugangs zu Informationen.
- Zusammenarbeit mit dem Webteam der Hochschule zur Unterstützung der Integration in bestehende digitale Systeme.

- Erhalt einer Anerkennungsurkunde der Hochschule für den geleisteten Beitrag.
- Der Erfolg des Projekts führte zur Gründung von DotGen, einem KI-Startup in der frühen Entwicklungsphase mit Fokus auf die Entwicklung praxisnaher KI-Lösungen.

KI-Gerichtssimulationsplattform (LegalTech-Multi-Agentensystem)

Entwicklung einer KI-gestützten Multi-Agenten-Plattform beim Codex Community Hackathon in Kochi, um den Zugang zu juristischen Informationen verständlicher und interaktiver zu gestalten.

- Entwicklung eines Systems zur Analyse juristischer Falldokumente und Extraktion strukturierter Elemente wie Sachverhalte, Parteien, Ansprüche und Beweismittel.
- Entwicklung einer Multi-Agenten-Simulation mit Rollen wie Richter, Anwälten und Zeugen zur Nachbildung von Gerichtsverfahren.
- Implementierung der Generierung von Argumenten, Einwänden, Entscheidungen und Zusammenfassungen zur besseren Verständlichkeit von Fällen.
- Entwicklung einer interaktiven „KI-Gerichtssandbox“ zur vereinfachten Darstellung juristischer Entscheidungsprozesse und des Ablaufs von Fällen.

Persönlicher Assistent für Abfallmanagement

Technologien: Python, LLMs, Gemini, ChatGPT, Fine-Tuning
Entwicklung eines KI-gestützten Chatbots für das Abfallmanagement im Rahmen der Harithamithram-Plattform der Regierung von Kerala zur Unterstützung der Nutzer bei servicebezogenen Anfragen und Informationen. Das System stellt genaue Abholpläne für Abfälle bereit, unterstützt bei der Meldung von Problemen und bietet Empfehlungen für nachhaltige Abfallbewirtschaftung. Einsatz von Large Language Models zur Verbesserung der Antwortgenauigkeit und der Nutzerinteraktion mit kommunalen Abfallmanagement-Diensten.

Projekt-Nachhaltigkeitsanalysator

Technologien: Generative KI, Python, HTML, Flask, IBM watsonx, Prompt Engineering
Entwicklung einer webbasierten Anwendung mit Flask und IBM-watsonx-Tools zur Analyse von Projektideen und zur Identifizierung potenzieller Nachhaltigkeitsprobleme. Die Plattform empfiehlt zudem nachhaltigere alternative Produkte und unterstützt dadurch umweltbewusste Entscheidungsprozesse.

KOMPETENZEN

MongoDB, MySQL, PostgreSQL | Google Cloud, Systemdesign

Technical Skills

Python, JavaScript | Machine Learning, Deep Learning, Generative KI, Conversational AI, Large Language Models (LLMs) | FastAPI, Flask, Uvicorn, React.js, HTML, CSS | Docker, Git, GitHub, GitLab

Soft Skills

starke Problemlösungskompetenzen und Entscheidungsfähigkeiten | Design Thinking | Teamfähigkeit | Führungskompetenz | kreativ denken

SPRACHKENNTNISSE

Muttersprache(n): **MALAYALAM**

Weitere Sprache(n):

	VERSTEHEN		SPRECHEN		SCHREIBEN
	Hören	Lesen	Zusammenhängendes Sprechen	An Gesprächen teilnehmen	
ENGLISCH	C1	C1	B2	B2	B2
DEUTSCH	A2	A2	A2	A2	A2

Stufen: A1 und A2: Elementar; B1 und B2: Selbstständig; C1 und C2: Kompetent

PUBLIKATIONEN

2024
Automating Tomorrow: The Convergence of AI and Robotics

Gayathri Dili, Sarika S., Akshay S., Richard B Melath, Amrutha Muralidharan Nair, Sharika T. R. (2024). International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)

Verfasst von: Gayathri Dili, Sarika S., Akshay S., Richard B Melath, Amrutha Muralidharan Nair, Sharika T. R. | **Name der Zeitschrift**: International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE) | **Herausgeber**: International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering

Link https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/6543/5392

2025

Harnessing Deep Learning for Early Detection of Plant Diseases: A Comprehensive Approach

Amrutha Muralidharan Nair, Devika P Sajith, Pavithra Deepu E, Madhavan V, Sarang R, Thomas Eldhose, Richard B Melath . Harnessing Deep Learning for Early Detection of Plant Diseases: A Comprehensive Approach. IEEE Conference Proceedings.

Verfasst von: Dr. Amrutha Muralidharan Nair, Devika P Sajith, Pavithra Deepu E, Madhavan V, Sarang R, Thomas Eldhose, Richard B Melath | **Name der Zeitschrift**: IEEE Conference Proceedings | **Herausgeber**: IEEE

Link https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11168593

FREIWILLIGENAKTIVITÄTEN

01/06/2016 – 31/03/2019 KORATTY
STUDENT POLICE CADET

01/06/2019 – 31/03/2021 MAMBRA
NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS)

ZERTIFIZIERUNGEN

Infosys Foundation and ICT Academy
Certificate Course on Artificial Intelligence

GPT3 Cloud Innovations
Generative AI-30 hours Add-on Course

NPTEL
Problem solving through programming in C

NPTEL
Fundamentals of Artificial Intelligence

NPTEL
Computer vision and image processing - fundamentals

MathWorks
Matlab Onramp Certification

Infosys Springboard
Computer Vision 101

Infosys Springboard
Artificial Intelligence Foundation

ACHIEVEMENTS

Entwicklung von „Shankarini“, einem KI-gestützten Hochschul-Chatbot, der Website-Daten dynamisch extrahiert, um präzise und professionelle Antworten auf Fragen von Studierenden bereitzustellen.

Konzeption und Entwicklung der offiziellen Website brahma25.live für Brahma25, ein landesweites interkollegiales technisches und kulturelles Festival des ASIET.

Unser Projekt wurde für die Teilnahme an der IEDC Innovation Challenge ausgewählt und nahm am Wettbewerb teil.

Für den von IBM veranstalteten watsonx AI Hackathon ausgewählt und am Wettbewerb im IBM-Büro in Kochi teilgenommen.

Entwicklung der Website für das Fest des Fachbereichs Künstliche Intelligenz „Prayag24“.
